සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 69 MARKING

2026/10/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A large company processes its employees' salaries at the end of each month. The salary data collected throughout the month is grouped together and processed at a scheduled time. In contrast, an aircraft autopilot system must process incoming data immediately to provide an instant response. Which option correctly identifies the two data-processing methods described above?
විශාල සමාගමක් තම සේවකයින්ගේ වැටුප් සෑම මසකම අවසානයේදී සකසයි. මස පුරාම රැස් කරගන්නා වැටුප් දත්ත එකට කාණ්ඩ කර, නියමිත වේලාවකදී ඒවා සැකසීම සිදු කෙරේ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ගුවන් යානයක ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතියක් (autopilot system) මගින් ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීම සඳහා ලැබෙන දත්ත වහාම සැකසිය යුතුය. ඉහත විස්තර කර ඇති දත්ත සැකසුම් ක්‍රම දෙක නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

	Salary system / වැටුප් පද්ධතිය	**Autopilot system / ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතිය**
1)	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්
2)	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්
3)	Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්	Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්
4)	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්	Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්
5)	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්	Real-time processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Batch Processing / කාණ්ඩ සැකසුම්:
Batch processing is a method in which data is collected and grouped over a period of time and then processed together at a scheduled time. It is suitable when an immediate response is not required.
කාණ්ඩ සැකසීම යනු යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දත්ත එකතු කර කාණ්ඩගත කර පසුව නියමිත වේලාවට එකට සැකසීමේ ක්‍රමයකි. ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය නොවන විට එය සුදුසු වේ.

Real-Time Processing / තත්‍ය-කාල සැකසුම්:
Real-time processing is a method in which incoming data is processed immediately as it is received, so that the system can provide a response without significant delay.
තත්‍ය කාලීන සැකසුම් යනු ලැබෙන දත්ත ලැබුණු විගස සැකසෙන ක්‍රමයක් වන අතර එමඟින් පද්ධතියට සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාරයක් සැපයිය හැකිය.

Parallel Processing / සමාන්තර සැකසුම්:
Parallel processing is a method in which multiple processing tasks are performed simultaneously using multiple processing units or cores. It is concerned with performing tasks concurrently rather than with whether data is processed immediately or in batches. / සමාන්තර සැකසුම් යනු බහු සැකසුම් ඒකක හෝ හරය භාවිතයෙන් එකවර බහුවිධ සැකසුම් කාර්යයන් සිදු කරන ක්‍රමයකි. එය දත්ත ක්ෂණිකව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් සකසන්නේද යන්නට වඩා සමගාමිව කාර්යයන් ඉටු කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වේ.

Salary system / වැටුප් පද්ධතිය:
The salary data is collected throughout the month, grouped together, and processed at a scheduled time. Therefore, this situation uses Batch Processing. / වැටුප් දත්ත මාසය පුරා එකතු කර, එකට එකතු කර, නියමිත වේලාවට සකසනු ලැබේ. එබැවින්, මෙම තත්ත්වය කාණ්ඩ සැකසුම් භාවිතා කරයි.

Autopilot system / ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතිය:
The autopilot system must process incoming data immediately and provide an instant response. Therefore, this situation uses Real-Time Processing.
ස්වයංක්‍රිය නියමු පද්ධතිය පැමිණෙන දත්ත වහාම ක්‍රියාවට නංවා ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් සැපයිය යුතුය. එබැවින්, මෙම තත්ත්වය තත්‍ය කාලීන සැකසුම් භාවිතා කරයි.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A multimedia laboratory reports three problems: fast-moving video appears blurred on the monitor, fine details in printed diagrams are unclear, and projected presentations look faded when the room lights are on. Which improvement would best address these problems?
බහුමාධ්‍ය රසායනාගාරයක් ගැටලු තුනක් වාර්තා කරයි: මොනිටරය මත වේගයෙන් චලනය වන වීඩියෝ බොඳ වී පෙනීම, මුද්‍රිත රූප සටහන්වල සියුම් තොරතුරු අපැහැදිලි වීම සහ කාමරයේ විදුලි පහන් දල්වා ඇති විට ප්‍රක්ෂේපිත ඉදිරිපත් කිරීම් වියැකී පෙනීමයි. මෙම ගැටලුවලට වඩාත්ම හොඳින් විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කවර වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් ද?

1) Increase the monitor's color depth, reduce the printer's paper size, and increase the projector's resolution.
මොනිටරයේ වර්ණ ගැඹුර වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ කඩදාසි ප්‍රමාණය අඩු කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ විභේදනය වැඩි කිරීම.

2) Use a monitor with lower response time, a printer with higher DPI, and a projector with a higher lumen rating.
අඩු ප්‍රතිචාර කාලයක් සහිත මොනිටරයක්, වැඩි DPI සහිත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ ඉහළ lumen අගයක් සහිත ප්‍රක්ෂේපකයක් භාවිත කිරීම.

3) Increase the monitor's screen size, increase the printer's printing speed, and reduce the projector's throw distance.
මොනිටරයේ තිර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ මුද්‍රණ වේගය වැඩි කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ throw distance අඩු කිරීම.

4) Use a monitor with higher DPI, a printer with greater color depth, and a projector with a higher refresh rate.
ඉහළ DPI සහිත මොනිටරයක්, වැඩි වර්ණ ගැඹුරක් සහිත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ ඉහළ refresh rate සහිත ප්‍රක්ෂේපකයක් භාවිත කිරීම.

5) Increase the monitor's brightness, add more printer memory, and increase the projector's contrast ratio.
මොනිටරයේ දීප්තිය වැඩි කිරීම, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට වැඩි මතකයක් එක් කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ contrast ratio වැඩි කිරීම.

Answer: 2) | Lesson 2

Output Devices and Their Performance Features / ප්‍රතිදාන උපාංග සහ ඒවායේ කාර්යසාධන ලක්ෂණ:
Different output devices have different technical characteristics that affect the quality of their output. In this question, the correct feature must be matched to the specific problem shown by the monitor, printer, and projector.
විවිධ ප්‍රතිදාන උපාංග සතුව ඒවායේ ප්‍රතිදානයේ ගුණාත්මකභාවයට බලපාන විවිධ තාක්ෂණික ලක්ෂණ පවතී. මෙම ප්‍රශ්නයේ දී, මොනිටරය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සහ ප්‍රක්ෂේපකය මඟින් පෙන්නුම් කරන නිශ්චිත ගැටලුවට නිවැරදි ලක්ෂණය ගැළපිය යුතුය.

Monitor Response Time / මොනිටරයේ ප්‍රතිචාර කාලය:
Response time is the time taken for a pixel to change from one state or colour to another. A lower response time helps reduce ghosting and motion blur when displaying fast-moving video or animation.
ප්‍රතිචාර කාලය යනු පික්සලයක් එක් තත්ත්වයක හෝ වර්ණයක සිට තවත් තත්ත්වයකට වෙනස් වීමට ගතවන කාලයයි. අඩු ප්‍රතිචාර කාලයක් මඟින් වේගයෙන් චලනය වන වීඩියෝ හෝ සජීවිකරණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමේදී ටයදිවසබට සහ චලන බොඳවීම් අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

Printer DPI / මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ DPI:
DPI, or dots per inch, indicates how many dots a printer can place within one inch. A higher DPI generally allows finer lines, sharper text, and more detailed printed images.
DPI හෙවත් dots per inch මඟින් එක් අඟලක් තුළ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට තැබිය හැකි තිත් ගණන දක්වයි. ඉහළ DPI අගයක් සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් සියුම් රේඛා, වඩා තියුණු පාඨ සහ වඩාත් විස්තරාත්මක මුද්‍රිත රූප ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Projector Lumens / ප්‍රක්ෂේපකයේ Lumens:
The lumen rating indicates the brightness of a projector. A higher lumen rating is useful when presentations must remain visible in rooms with ambient light.
Lumen අගය මඟින් ප්‍රක්ෂේපකයක දීප්තිය දක්වයි. අවට ආලෝකය සහිත කාමරවල ඉදිරිපත් කිරීම් පැහැදිලිව දර්ශනය විය යුතු විට ඉහළ lumen අගයක් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Problem 1 – Blurred Fast-Moving Video / ගැටලුව 1 – වේගයෙන් චලනය වන විඩියෝ බොඳවීම:
The monitor should have a lower response time so that pixels can change more quickly. This helps reduce visible motion blur.
පික්සල වඩාත් වේගයෙන් වෙනස් විය හැකි පරිදි මොනිටරය සතුව අඩු ප්‍රතිචාර කාලයක් තිබිය යුතුය. මෙය දෘශ්‍යමාන චලන බොඳවීම අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

Problem 2 – Unclear Printed Details/ ගැටලුව 2 – අපැහැදිලි මුද්‍රිත තොරතුරු:
The printer should have a higher DPI so that more dots can be used to reproduce fine lines and detailed diagrams.
සියුම් රේඛා සහ සවිස්තරාත්මක රූප සටහන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා වැඩි තිත් ගණනක් භාවිත කළ හැකි වන පරිදි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට ඉහළ DPI අගයක් තිබිය යුතුය.

Problem 3 – Faded Projection/ ගැටලුව 3 – වියැකුණු ප්‍රක්ෂේපණය:
The projector should have a higher lumen rating so that the projected image remains brighter and more visible when room lights are present.
කාමරයේ විදුලි පහන් දල්වා ඇති විට ප්‍රක්ෂේපිත රූපය වඩාත් දීප්තිමත්ව සහ පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි ප්‍රක්ෂේපකයට ඉහළ කමපැඩ අගයක් තිබිය යුතුය.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** Colour depth affects the number of colours a monitor can represent, not mainly motion blur. Paper size does not improve print detail, and projector resolution does not directly solve insufficient brightness.
වැරදිය. වර්ණ ගැඹුර බලපාන්නේ මොනිටරයකට නිරූපණය කළ හැකි වර්ණ ගණනට මිස ප්‍රධාන වශයෙන් චලන බොඳවීමට නොවේ. කඩදාසි ප්‍රමාණය මඟින් මුද්‍රණයේ විස්තරාත්මක බව වැඩිදියුණු නොකරන අතර, ප්‍රක්ෂේපකයේ විභේදනය මඟින් ප්‍රමාණවත් නොවන දීප්තියට සෘජුව විසඳුම් නොලැබේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct**.** A lower monitor response time reduces motion blur, higher printer DPI improves detail, and a higher projector lumen rating improves visibility in a bright room.
නිවැරදිය. මොනිටරයේ අඩු ප්‍රතිචාර කාලය මඟින් චලන බොඳවීම අඩු කරයි, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ ඉහළ DPI මඟින් විස්තරාත්මක බව වැඩිදියුණු කරයි, සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ ඉහළ lumen අගය මඟින් ආලෝකමත් කාමරයක දෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු කරයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** Screen size does not directly reduce motion blur, printing speed does not improve print detail, and reducing throw distance is not the main solution to low projected brightness.
වැරදිය. තිරයේ ප්‍රමාණය මඟින් සෘජුව චලන බොඳවීම අඩු නොකරයි, මුද්‍රණ වේගය මඟින් මුද්‍රණයේ විස්තරාත්මක බව වැඩිදියුණු නොකරයි, සහ throw distance අඩු කිරීම ප්‍රක්ෂේපණයේ අඩු දීප්තිය සඳහා ප්‍රධාන විසඳුම නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** Monitor DPI is not the main factor affecting fast-motion blur, printer colour depth does not directly determine fine line detail, and projector refresh rate does not mainly solve fading caused by ambient light.
වැරදිය. මොනිටරයේ DPI යනු වේගවත් චලන බොඳවීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකය නොවේ, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ වර්ණ ගැඹුර සෘජුවම සියුම් රේඛා විස්තර තිරණය නොකරයි, සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ refresh rate මඟින් අවට ආලෝකය නිසා සිදුවන වියැකි යාමට ප්‍රධාන වශයෙන් පිළියම් නොලැබේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** Monitor brightness does not directly solve motion blur, printer memory does not determine print detail, and projector contrast ratio is different from overall brightness.
වැරදිය. මොනිටරයේ දීප්තිය මඟින් චලන බොඳවීමට සෘජු විසඳුමක් නොලැබේ, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ මතකය මඟින් මුද්‍රණ විස්තර තිරණය නොකරයි, සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ contrast ratio සමස්ත දීප්තියට වඩා වෙනස් වේ

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A CPU has the same socket type as a motherboard, but the system does not recognize the CPU. Which is the most likely reason?
CPU එක සහ Motherboard එක එකම socket type එක භාවිතා කළද පද්ධතිය මගින් CPU එක හඳුනා නොගන්නේ නම්, වඩාත්ම සම්භාව්‍ය හේතුව කුමක්ද?

   1) Insufficient SSD capacity
   SSD ධාරිතාව අඩු වීම
   2) Incorrect monitor refresh rate
   මොනිටරයේ අසම්පූර්ණ හෝ වැරදි refresh rate එක
   3) Unsupported BIOS/UEFI version
   සහාය නොදක්වන BIOS/UEFI සංස්කරණය
   4) Incorrect keyboard layout
   වැරදි යතුරුපුවරු පිරිසැලසුම (Keyboard layout)
   5) Low speaker volume
   අඩු ස්පීකර් ශබ්ද ප්‍රමාණය

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Even if a CPU physically fits into a motherboard's socket, the motherboard's firmware (BIOS/UEFI) must contain the microcode required to identify and initialize that specific processor model. Motherboard manufacturers frequently release BIOS/UEFI updates to add support for newer generation processors that share the same socket architecture. If the BIOS version is outdated, the system will fail to POST or recognize the CPU.
මව්පුවරුවේ (Motherboard) ඇති socket එකට CPU එක භෞතිකව නිවැරදිව සවි වුවද, එම විශේෂිත CPU මාදිලිය හඳුනා ගැනීමට සහ සක්‍රිය කිරීමට මව්පුවරුවේ පවතින BIOS/UEFI මෘදුකාංගය සතු microcode අදාළ වේ. නිෂ්පාදකයින් විසින් එකම socket මාදිලිය භාවිතා කරන නව පරම්පරාවල (Newer generations) CPU සඳහා සහාය දැක්වීමට BIOS/UEFI යාවත්කාලීන කිරීම් (Updates) නිකුත් කරයි. එම නිසා BIOS සංස්කරණය පරණ එකක් නම්, පද්ධතිය මගින් CPU එක හඳුනා ගැනීමට අපොහොසත් වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is incorrect. SSD capacity only affects secondary storage space and operating system/file storage, not hardware initialization during POST or CPU recognition.
මෙය වැරදි වේ. SSD ධාරිතාව බලපාන්නේ දත්ත සහ මෙහෙයුම් පද්ධති ගබඩා කිරීමට පමණි. එය CPU එක හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට බලපෑමක් නොකරයි.

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. Monitor refresh rate is a display setting managed by the Graphics Processing Unit (GPU) and monitor hardware, completely unrelated to CPU identification by the motherboard.
මෙය වැරදි වේ. Monitor refresh rate යනු තිරයේ දර්ශන වෙනස් වන සිඝ්‍රතාවයයි. එය CPU එක හඳුනා ගැනීමට සෘජුව බලනොපායි.

Option / විකල්පය 3)
This statement is correct. An outdated or unsupported BIOS/UEFI version lacks the required processor microcode to recognize a newer CPU, even if they share the same physical socket.
මෙය නිවැරදි වේ. මව්පුවරුවේ BIOS/UEFI සංස්කරණය යාවත්කාලීන නැත්නම්, එකම socket එක තිබුණද අදාළ CPU එක හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය microcode නොමැති වීම නිසා පද්ධතිය මගින් CPU එක හඳුනා නොගනී.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. Keyboard layout affects input character mapping within software/OS and has no bearing on system hardware recognition.
මෙය වැරදි වේ. යතුරුපුවරුවේ Layout එක බලපාන්නේ අක්ෂර ඇතුළත් කිරීමේ ආකාරයට පමණක් වන අතර එය CPU එක හඳුනා ගැනීමට බලනොපායි.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. Speaker volume is an audio output level parameter that is totally independent of system hardware processing or motherboard logic.
මෙය වැරදි වේ. ස්පීකර් ශබ්ද ප්‍රමාණය යනු ශ්‍රව්‍ය (Audio) ප්‍රතිදාන මට්ටම වන අතර එය CPU එක හඳුනා ගැනීමට කිසිසේත් සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A precision robotic arm controller records a joint rotation offset angle stored in its hardware register as $2.A_{16}$ degrees.
රෝබෝ බාහුවක භ්‍රමණ කෝණ වෙනස්කම එහි දෘඩාංග රෙජිස්තරයේ $2.A_{16}$ යන ෂඩ්දශමය අගයෙන් නිරූපණය වේ.

What is the equivalent decimal angle represented by this hex fraction value?
මෙම අගයට සමානවන දශම කෝණ අගය කුමක්ද?

1) 2.100 2) 2.500 3) 2.250 4) 2.125 5) <u>2.625</u>

Answer: 5) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert this hexadecimal fraction number to decimal as following:
අපි මෙම ෂඩ්දශමය භාගික අගය පහත ලෙස දශමය බවට හරවමු:

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය		
$2.A_{16}$		
2		A (10)
2×16^0		10×16^{-1}
2×1		10×0.0625
2		0.625
$2 + 0.625$		
2.625_{10}		

So, according to above / එබැවින් ඉහත අනුව :
$2.A_{16} = 2.625_{10}$

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Evaluate the result of this operation and give the answer in hexadecimal:
මෙම මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලය ඇගයීමට ලක් කර පිළිතුර ෂඩ් දශමයෙන් ලබා දෙන්න:

$1101\ 1010_2 + 2F_{16} - 1011_2$

1) 9C 2) AE 3) BF 4) FE 5) D8

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

We convert all numbers to hexadecimal since the final answer is expected in hexadecimal format, making calculations consistent and easier to compare.
අවසාන පිළිතුර ෂඩ් දශම ආකෘතියෙන් අපේක්ෂා කරන බැවින්, ගණනය කිරීම් ස්ථාවර සහ සංසන්දනය කිරීමට පහසු කරමින් අපි සියලුම සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

Step 1: Convert all values to hexadecimal / සියලුම අගයන් ෂඩ් දශමයට පරිවර්තනය කරන්න

$1101\ 1010_2$	
1101	1010
D(13)	A(10)
DA_{16}	

So / එම නිසා,
$1101\ 1010_2 = DA_{16}$
$1011_2 = B_{16}$

Step 3: Perform hexadecimal operations / ෂඩ් දශම මෙහෙයුම් සිදු කරන්න

1	1	
	D (13)	A (10)
+	2	F (15)
	16	25
	-16	-16
1	0	9

~~1~~ 0	16 0	+ ~~16~~ 15	16 9	+
-			B (11)	
	F (15)		E (14)	

Therefore, the answer is 4) FE_{16}
එබැවින් පිළිතුර 4) FE_{16} වේ